



APPLICATION MÉTÉO : VOTRE ASSISTANT MÉTÉO PERSONNEL

Par Seb BDX

Cette application est conçue pour fournir des prévisions météorologiques basées sur des commandes vocales ou saisies manuellement. Elle repose sur plusieurs API et outils pour traiter les requêtes, surveiller son propre fonctionnement et stocker les données utilisateur de manière sécurisée.

Elle est développée avec **FastAPI** pour le backend, **Streamlit** pour l'interface utilisateur, et utilise **Prometheus** pour la surveillance et la collecte de métriques.

PLANNING:

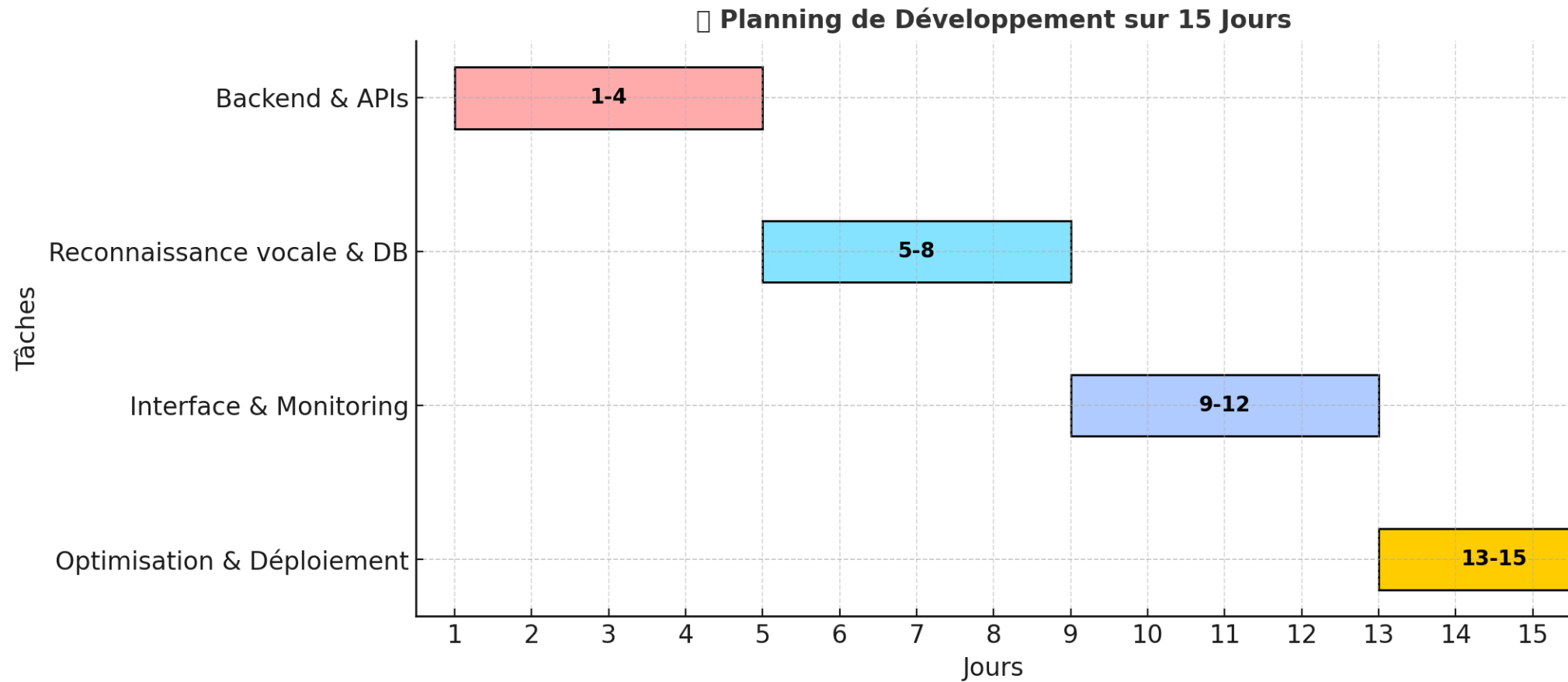
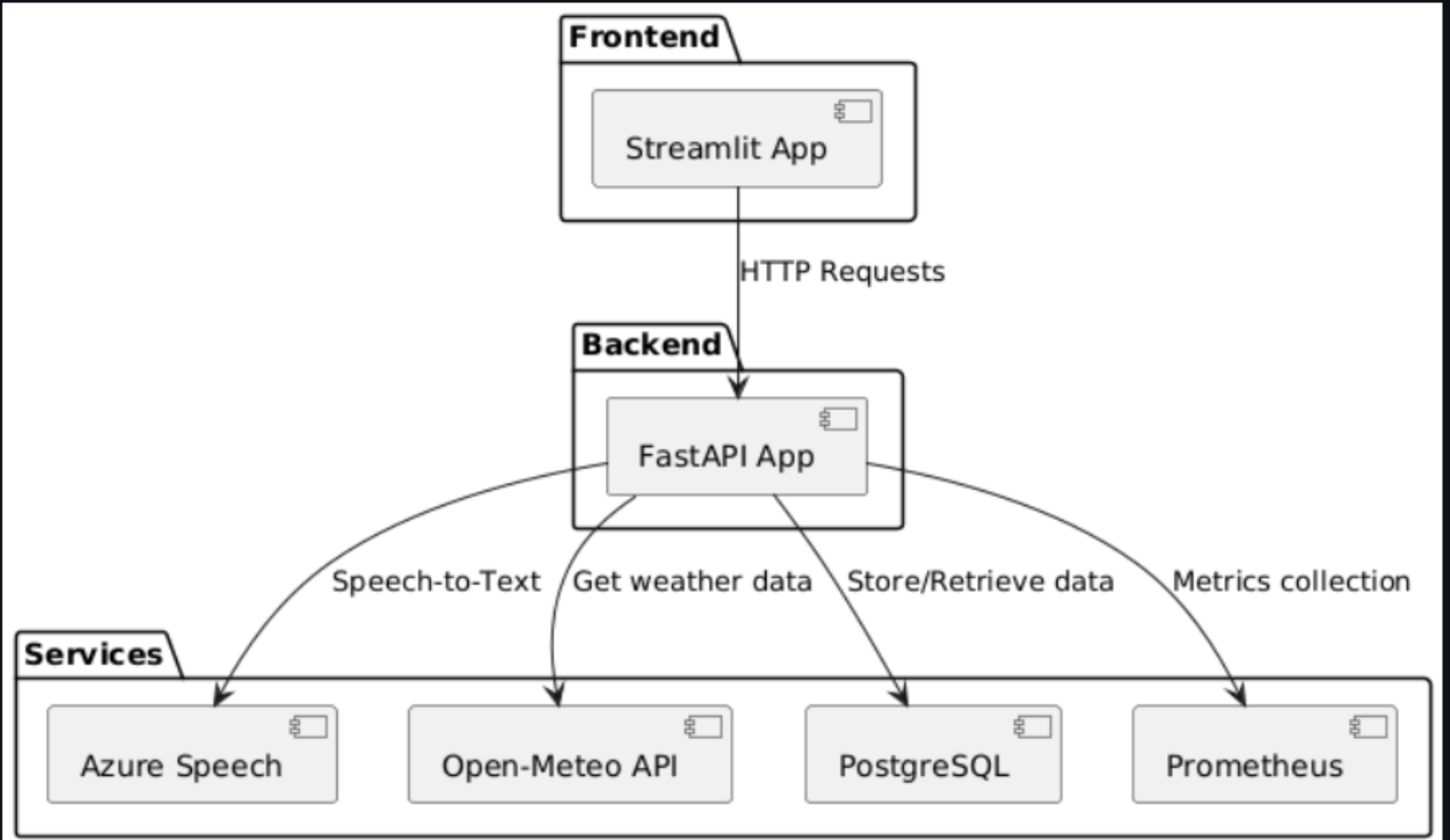


Schéma fonctionnel





PlantUML en un coup d'œil

PlantUML est un outil open source conçu pour générer des diagrammes de modélisation à partir d'un langage de description textuel simple et expressif :

- Diagramme de séquence
- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme de classe
- Diagramme d'objets
- Diagramme d'activité
- Diagramme de composants
- Diagramme de déploiement
- Diagramme d'état
- Diagramme de temps



FASTAPI POUR LE BACKEND

Gestion asynchrone et rapide des requêtes

Endpoints principaux :

POST /process_command : Analyse et récupère la météo

GET /analysis : Statistiques des requêtes

GET /metrics : Expose les métriques pour Prometheus

GET /top_cities : Villes les plus demandées

POST /feedback : Stocke les retours utilisateurs

API OPEN-METEO POUR LES PRÉVISIONS

FOURNI DES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES BASÉES SUR LA LOCALISATION.

Elle renvoie :

- Température
- Vitesse du vent
- Couverture nuageuse
- Pollution

API AZURE SPEECH-TO-TEXT :

UTILISÉ POUR CONVERTIR LES COMMANDES VOCALES EN TEXTE

- Traitement des fichiers audio
- Conversion en texte
- Analyse avec spaCy



API OPENSTREETMAP POUR LA GÉOLOCALISATION:

Pour obtenir les coordonnées GPS d'une ville, l'application utilise Nominatim, un service de géolocalisation basé sur OpenStreetMap.

Nominatim (du latin, 'par nom') est un outil pour la recherche de données OSM par nom et et générer des adresses synthétiques de points OSM (géodification inverse). Il a également une capacité limitée à rechercher des fonctionnalités par leur type. (pubs, hôtels, églises, etc.).

POSTGRESQL POUR LE STOCKAGE :

Stockage des données sur PostgreSQL (Azure) :

- Requêtes météo
- Feedbacks utilisateur

PROMETHEUS POUR LA SURVEILLANCE

L'application collecte et analyse les métriques système avec Prometheus :

- Nombre total de requêtes HTTP
- Temps de réponse moyen
- Nombre total d'erreurs
- Nombre de requêtes de prévision
- Feedbacks reçus

Les données peuvent être visualisées via Grafana.

DÉMONSTRATION

Application Météo – Commande vocale et manuelle (Open-Meteo)

Prévisions Analyse & Monitoring Feedback

Bienvenue sur l'application météo

Sélectionnez le mode de commande :

- ☒ Enregistrement par micro
- ☐ Manuelle

Commande vocale via microphone

Enregistrer la commande vocale



MERCI DE VOTRE ATTENTION



SIMPLON
.CO